

Resumo Sensores de Nível (II)

Radar

utilizam ondas eletromagnéticas (micro-ondas) que são emitidas em direção à superfície do material. O tempo que o sinal leva para retornar ao sensor é usado para calcular a distância.

Aplicações: indústrias químicas, petroquímicas e de alimentos.

Nível Radioativo

utiliza fontes radioativas e detectores posicionados externamente ao tanque. A radiação atravessa o recipiente e sua atenuação varia conforme o nível do material.

Aplicações: siderurgia, mineração e processos industriais severos.

Célula de Carga

Medição é feita indiretamente através do peso do tanque. Conforme o nível aumenta, o peso também aumenta, sendo detectado por sensores de deformação.

Aplicações: tanques industriais, silos e balanças.

Ultrassônico

Utiliza ondas sonoras de alta frequência. O sensor emite um pulso e mede o tempo de retorno após refletir na superfície do material.

Aplicações: tratamento de água, reservatórios e tanques abertos.

Fotoelétrico

Baseia-se na emissão de um feixe de luz (infravermelho ou laser). A presença do material interrompe ou altera o feixe.

Aplicações: detecção de nível em pequenos recipientes e automação industrial.

Pás Rotativas

Uma pá que gira continuamente. Quando o material atinge a pá, a rotação é interrompida, indicando a presença de nível.

Aplicações: silos de grãos, cimento e rações.

Diafragma

Funciona por meio da deformação de um diafragma quando o material exerce pressão sobre ele.

Aplicações: materiais sólidos e granulados.

Borbulhamento

Gás é injetado no líquido por um tubo. A pressão necessária para formar bolhas é proporcional à altura do líquido.

Aplicações: tanques abertos e estações de tratamento.

Onda Guiada

Utiliza um cabo ou haste para guiar o sinal eletromagnético até o material.

Aplicações: líquidos viscosos, combustíveis e produtos químicos.

Espectroscopia de Impedância

medição da impedância do meio entre dois eletrodos. A variação indica a presença ou nível do material. Aplicações: indústrias químicas, farmacêuticas e análise de fluidos.